Proyecto Final – Sistema Completo de Ventas

Curso: Programación 5
Profesor: Ing. Pablo Cordero Vega
Tipo: Trabajo grupal
Fecha de entrega: Semana 15

---

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar un sistema completo de ventas aplicando todos los conocimientos adquiridos durante el curso: POO, colecciones, LINQ, manejo de errores, archivos, JSON, bases de datos, arquitectura en capas, WinForms, reportes y testing. Al finalizar, el sistema debe ser funcional, bien documentado y listo para uso básico en un escenario comercial simulado.

---

2. ALCANCE DEL PROYECTO

- Registrar, consultar, actualizar y eliminar información de productos y clientes.
- Registrar ventas detalladas (cabecera-detalle), calculando automáticamente totales y stock.
- Mantener la información persistente en una base de datos MySQL.
- Generar reportes de ventas, productos y clientes, exportables a PDF y Excel.
- Implementar arquitectura en capas (Presentación, Negocio, Datos) con patrones DAO, DTO, Repositorio y Factory.
- Aplicar manejo de errores, validaciones gráficas y pruebas unitarias básicas.
- Documentar el código usando comentarios XML y buenas prácticas de codificación.

---

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- **Productos:** Código, nombre, descripción, precio, stock.
- **Clientes:** ID, nombre, teléfono, correo electrónico.
- **Ventas:** Fecha, cliente, productos vendidos, cantidad, total.
- **Reportes:** Listados de ventas, clientes y productos; exportación a PDF/Excel; dashboards gráficos simples.
- **Seguridad básica:** Autenticación de usuarios (opcional según alcance del curso).

---

4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Lenguaje: C#
- Plataforma: .NET 6+ / Visual Studio
- Base de datos: MySQL
- Interfaz: WinForms
- Control de versiones: Git/GitHub
- Testing: MSTest o NUnit
- Documentación: Comentarios XML, UML básico de entidades y diagramas de capas

---

5. ENTREGABLES SEMANALES

Semana	Materia de la semana	Entregable del proyecto
1	Ecosistema .NET y fundamentos	Proyecto inicial en Visual Studio, repositorio Git/GitHub organizado
2	Estructuras básicas y tipos de datos	Clases básicas `Producto` y `Cliente`; métodos simples de prueba
3	POO I	Diseño de clases `Producto`, `Cliente`, `Venta`; diagramas UML de entidades
4	POO II	Implementación de herencia y polimorfismo; mini-módulo de facturación en consola
5	Parcial práctico	Consolidación semanas 1–4: CRUD básico en memoria funcionando
6	Colecciones y LINQ	Listas, diccionarios y consultas LINQ aplicadas al sistema
7	Manejo de errores, archivos y JSON	Manejo de excepciones; guardar/leer datos en archivos; serialización/deserialización JSON
8	Bases de datos con MySQL	CRUD completo conectado a MySQL; parámetros para prevenir SQL Injection
9	Arquitectura en capas I	Separación de capas (Datos, Negocio, Presentación); patrones DAO/DTO
10	Examen práctico/teórico	Consolidación de módulos existentes; CRUD en BD, errores y consultas LINQ funcionando
11	WinForms – Aplicaciones de escritorio	Formularios para productos, clientes y ventas; DataGridView enlazado a BD;

		validaciones gráficas
12	Arquitectura en capas II	Servicios de negocio implementados; patrones Repositorio y Factory; integración completa de formularios y capas
13	Reportes y utilidades	Reportes de ventas, productos y clientes; exportación PDF/Excel; dashboards gráficos simples
14	Testing y repaso avanzado	Pruebas unitarias; refactorización y documentación; pruebas de flujo completo
15	Proyecto Final	Presentación final: demo funcional, BD poblada, reportes, testing y documentación final

---

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	**Descripción**	**Ponderación**
Funcionalidad	CRUD completo de productos, clientes y ventas; flujo correcto	20%
Arquitectura en capas	Separación de responsabilidades; uso de patrones DAO/DTO/Repositorio/Factory	20%
Base de datos	Modelo estructurado, consultas correctas, uso de parámetros	15%
Interfaz gráfica	Formularios claros, validaciones, DataGridView	15%
Reportes	Generación de reportes; exportación PDF/Excel	15%
Buenas prácticas y documentación	Nombres claros, comentarios XML, SOLID	10%
Testing	Pruebas unitarias aplicadas al sistema	5%
Total		**100%**

---

7. OBSERVACIONES

1. Los entregables semanales deben subirse al repositorio de GitHub con evidencia de funcionalidad.
2. Seguir el cronograma de trabajo semana a semana para avanzar progresivamente.
3. Semana 15: presentación final con demo funcional, BD poblada, reportes y pruebas aplicadas.
4. Incluir diagramas UML y de capas en la documentación para reforzar la presentación.